

KIT DU TECHNICIEN INFORMATIQUE

MOHAMMED Fahad

SIO1

23/03/2026

Projet : Kit du Technicien Réseau

Sommaire

Sommaire	2
1. Introduction — Le kit du technicien	3
Objectifs du kit	3
2. Catégories d'outils du kit	4
Catégorie	4
Nombre d'outils	4
Exemples	4
Information système	4
8 outils	4
Autoruns, Speccy, HW Monitor, GPU-Z	4
Gestion de fichiers	4
7 outils	4
7-Zip, CCleaner, Recuva, Defraggler	4
Analyse réseau	4
5 outils	4
Wireshark, PuTTY, TCPView, Network Scanner	4
Récupération de données	4
6 outils	4
Recuva, Restoration, Outlook PST Recovery	4
Réparation système	4
6 outils	4
LSP-Fix, Dial-a-Fix, Dead Pixel Tester	4
Scripts utilitaires	4
5 scripts	4
Reset Network, Clear Print Spooler	4
Suppression de virus	4
8 outils	4
Malwarebytes, ClamWin, HijackThis	4
Optimisation / Tweaks	5
3 outils	5
TweakUI, VistaTweaker, QuickFix	5
3. Fiches individuelles des utilitaires	5
4. Tableau récapitulatif des tests	19
5. Conclusion	21
Perspectives d'évolution du kit	21

1. Introduction — Le kit du technicien

Un technicien informatique itinérant doit pouvoir intervenir rapidement sur n'importe quel poste, sans installer de logiciels sur la machine du client. Pour cela, il constitue un kit d'outils portables regroupés sur une clé USB (ou dans le cloud) : des programmes qui s'exécutent directement, sans installation, laissant le poste client intouché.

Le présent document constitue le compte-rendu de l'analyse et des tests réalisés sur les utilitaires du kit fourni en annexe. Pour chaque outil, une fiche individuelle détaille ses caractéristiques, son utilité en situation réelle, sa prise en main et ses limites.

Objectifs du kit

- Diagnostiquer rapidement un PC sans droits d'installation.
- Analyser et sécuriser les connexions réseau.
- Récupérer des données ou des mots de passe perdus.
- Nettoyer et optimiser un système infecté ou lent.
- Documenter les interventions de manière professionnelle.

2. Catégories d'outils du kit

Les outils du kit se répartissent en 8 catégories fonctionnelles :

Catégorie	Nombre d'outils	Exemples
Information système	8 outils	Autoruns, Speccy, HW Monitor, GPU-Z
Gestion de fichiers	7 outils	7-Zip, CCleaner, Recuva, Defraggler
Analyse réseau	5 outils	Wireshark, PuTTY, TCPView, Network Scanner
Récupération de données	6 outils	Recuva, Restoration, Outlook PST Recovery
Réparation système	6 outils	LSP-Fix, Dial-a-Fix, Dead Pixel Tester
Scripts utilitaires	5 scripts	Reset Network, Clear Print Spooler
Suppression de virus	8 outils	Malwarebytes, ClamWin, HijackThis

Optimisation / Tweaks	3 outils	TweakUI, VistaTweaker, QuickFix
-----------------------	----------	---------------------------------

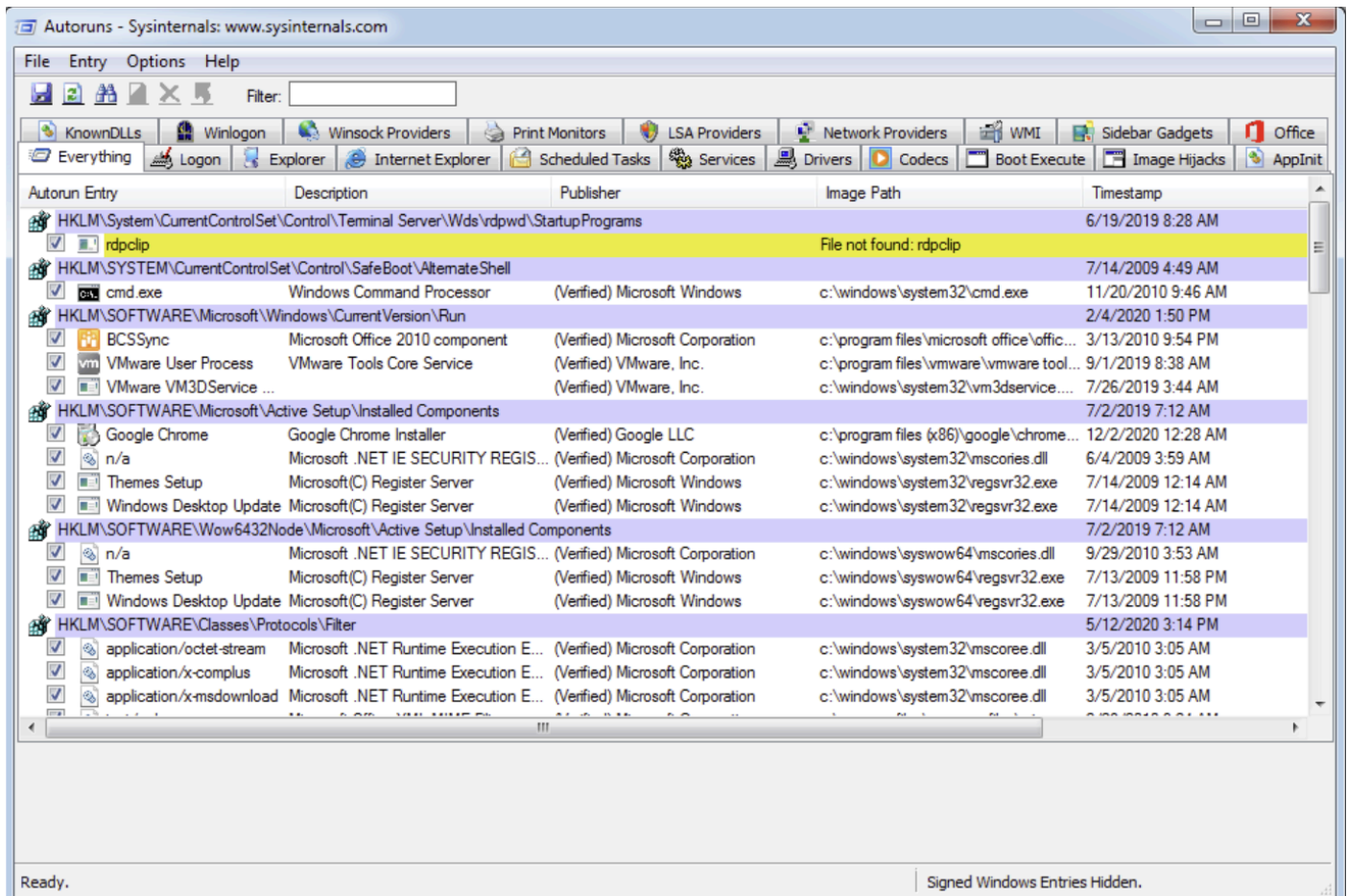
3. Fiches individuelles des utilitaires

Fiche 1 / 10 · Autoruns · Diagnostic / Démarrage système

Nom de l'outil	Autoruns
Version testée	14.x (Sysinternals Suite)
Catégorie	Diagnostic / Démarrage système
Éditeur	Microsoft Sysinternals
Licence	Freeware (portable)
OS compatibles	Windows XP/Vista/7/8/10/11

Description et utilité

Autoruns affiche tous les programmes configurés pour démarrer automatiquement avec Windows. Il liste les entrées du registre, les tâches planifiées, les services, les extensions de navigateur et bien plus encore. Indispensable pour diagnostiquer un PC lent ou infecté.



Prise en main

Interface claire et bien organisée par onglets. La couleur rouge indique les entrées suspectes ou introuvables. La désactivation est simple via les cases à cocher.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 5/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

Peut être difficile à interpréter pour un débutant. Nécessite des droits administrateur.

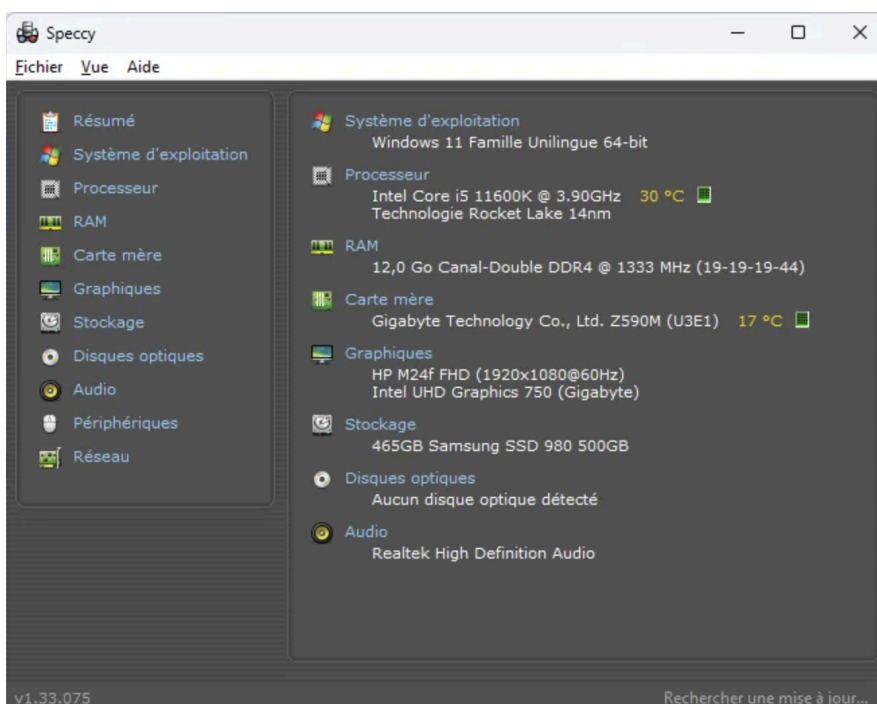
Cas d'utilisation en intervention

1. Identifier un logiciel malveillant au démarrage
2. Accélérer le démarrage d'un PC client

Nom de l'outil	Speccy
Version testée	1.32
Catégorie	Information système / Diagnostic matériel
Éditeur	CCleaner (Piriform)
Licence	Freeware (portable disponible)
OS compatibles	Windows XP/Vista/7/8/10/11

Description et utilité

Speccy analyse et affiche l'ensemble des caractéristiques matérielles et logicielles d'un ordinateur : processeur, RAM, carte mère, carte graphique, stockage, températures en temps réel.



Prise en main

Interface sobre et intuitive. Démarrage rapide, résultats immédiats. Export possible en XML ou texte.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 5/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

Ne détecte pas toujours les périphériques USB externes. La version portable peut manquer de mises à jour.

Cas d'utilisation en intervention

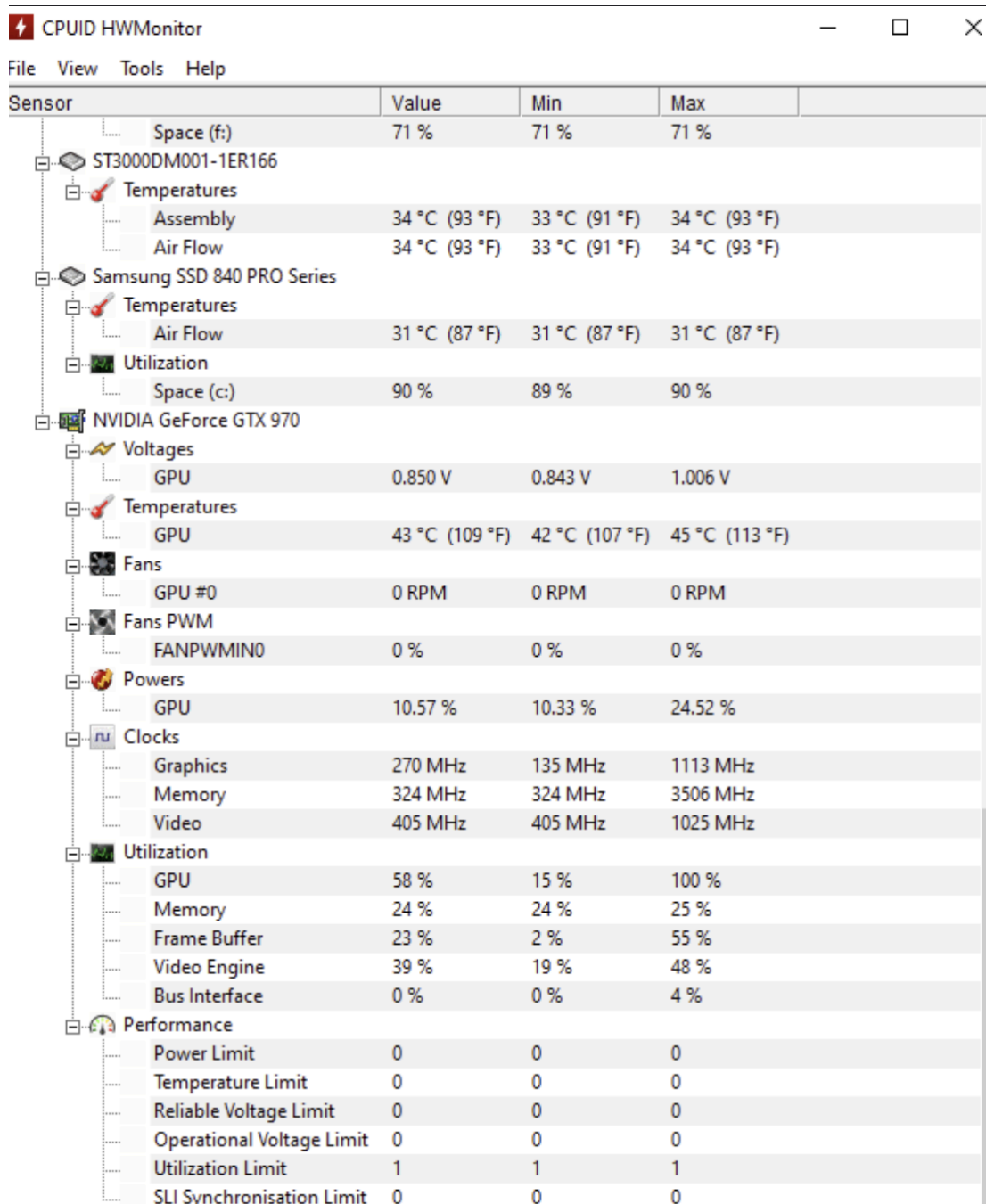
3. Inventaire de parc informatique
4. Vérification des températures CPU/GPU
5. Identification d'un composant défaillant

Fiche 3 / 10 · HW Monitor · Surveillance matérielle / Températures

Nom de l'outil	HW Monitor
Version testée	1.53
Catégorie	Surveillance matérielle / Températures
Éditeur	CPUID
Licence	Freeware

Description et utilité

HW Monitor affiche en temps réel les températures, tensions et vitesses des ventilateurs de tous les composants (CPU, GPU, disques durs). Permet de détecter une surchauffe ou un problème d'alimentation.



Sensor	Value	Min	Max
Space (f:)	71 %	71 %	71 %
ST3000DM001-1ER166			
Temperatures			
Assembly	34 °C (93 °F)	33 °C (91 °F)	34 °C (93 °F)
Air Flow	34 °C (93 °F)	33 °C (91 °F)	34 °C (93 °F)
Samsung SSD 840 PRO Series			
Temperatures			
Air Flow	31 °C (87 °F)	31 °C (87 °F)	31 °C (87 °F)
Utilization			
Space (c:)	90 %	89 %	90 %
NVIDIA GeForce GTX 970			
Voltages			
GPU	0.850 V	0.843 V	1.006 V
Temperatures			
GPU	43 °C (109 °F)	42 °C (107 °F)	45 °C (113 °F)
Fans			
GPU #0	0 RPM	0 RPM	0 RPM
Fans PWM			
FANPWMIN0	0 %	0 %	0 %
Powers			
GPU	10.57 %	10.33 %	24.52 %
Clocks			
Graphics	270 MHz	135 MHz	1113 MHz
Memory	324 MHz	324 MHz	3506 MHz
Video	405 MHz	405 MHz	1025 MHz
Utilization			
GPU	58 %	15 %	100 %
Memory	24 %	24 %	25 %
Frame Buffer	23 %	2 %	55 %
Video Engine	39 %	19 %	48 %
Bus Interface	0 %	0 %	4 %
Performance			
Power Limit	0	0	0
Temperature Limit	0	0	0
Reliable Voltage Limit	0	0	0
Operational Voltage Limit	0	0	0
Utilization Limit	1	1	1
SLI Synchronisation Limit	0	0	0

Prise en main

Très simple : une liste claire avec valeurs min/max/actuelle. Pas de configuration nécessaire.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 5/5

Portabilité 5/5

Limites et précautions

Certains capteurs exotiques (laptops récents) peuvent ne pas être reconnus.

Cas d'utilisation en intervention

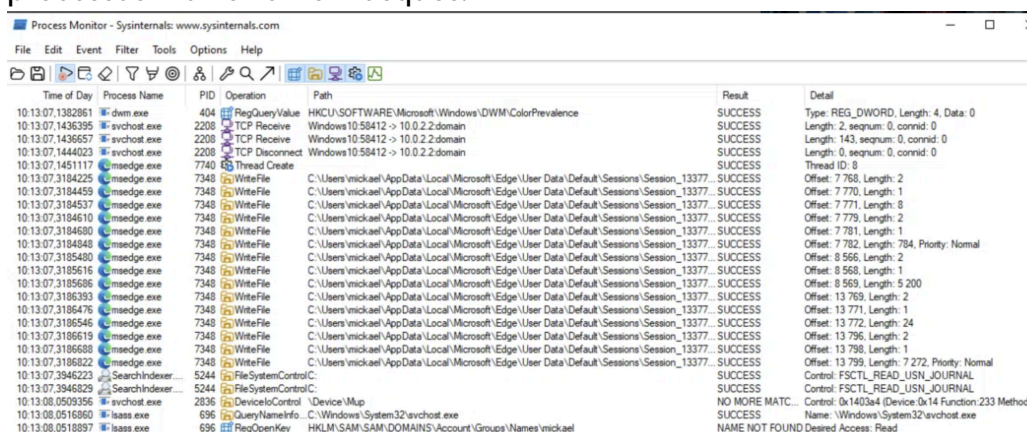
6. Diagnostic de surchauffe
7. Vérification après remplacement de ventilateur
8. Identification d'un problème d'alimentation

Fiche 4 / 10 · Process Explorer · Gestionnaire de processus avancé

Nom de l'outil	Process Explorer
Version testée	17.x (Sysinternals Suite)
Catégorie	Gestion de processus avancé
Éditeur	Microsoft Sysinternals
Licence	Freeware (portable)

Description et utilité

Process Explorer est un gestionnaire de tâches avancé qui affiche tous les processus en cours, leurs fichiers ouverts, DLL chargées, et le propriétaire de chaque processus. Permet de repérer les processus malveillants masqués.



Prise en main

Interface en arborescence claire. La vérification VirusTotal intégrée est très pratique.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 4/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

Nécessite droits administrateur. Peut être intimidant pour les débutants.

Cas d'utilisation en intervention

9. Identification d'un processus suspect
10. Analyse de consommation CPU/RAM excessive
11. Recherche de malwares actifs

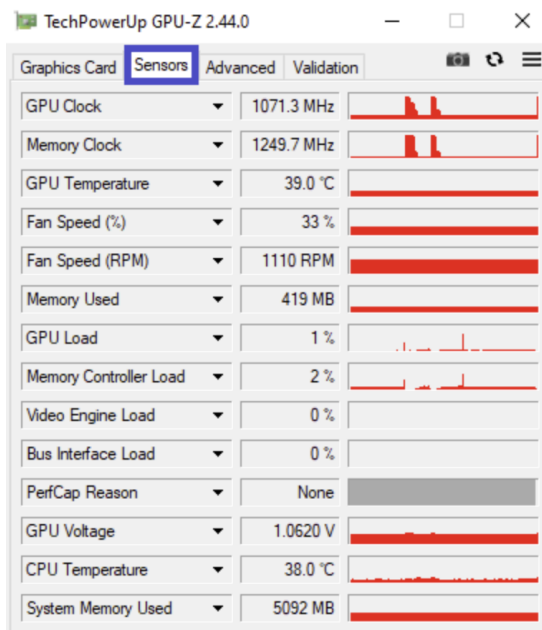
Fiche 5 / 10 · GPU-Z · Information matérielle / Carte graphique

Nom de l'outil	GPU-Z
Version testée	2.57.0
Catégorie	Information matérielle / Carte graphique
Éditeur	TechPowerUp
Licence	Freeware

OS compatibles	Windows XP/Vista/7/8/10/11
-----------------------	----------------------------

Description et utilité

GPU-Z fournit des informations détaillées sur la carte graphique : modèle, mémoire VRAM, fréquences, températures, bus PCI-E. Affiche les valeurs en temps réel via l'onglet Sensors.



Prise en main

Interface épurée et directe. Toutes les infos GPU en un seul écran.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 4/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

Limité aux informations GPU uniquement.

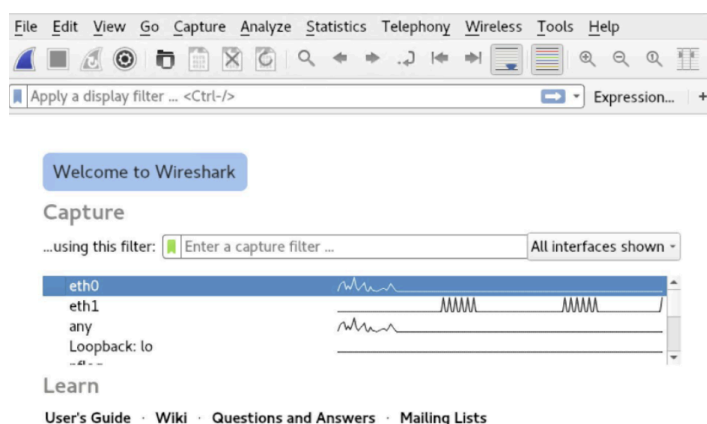
Cas d'utilisation en intervention

12. Identification d'une carte graphique non reconnue
13. Vérification de la mémoire VRAM
14. Diagnostic de surchauffe GPU

Nom de l'outil	Wireshark
Version testée	4.x
Catégorie	Analyse réseau / Capture de paquets
Éditeur	Wireshark Foundation
Licence	Open Source (GPL)
OS compatibles	Windows / Linux / macOS

Description et utilité

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau. Il capture et analyse en temps réel le trafic réseau circulant sur une interface. Permet de diagnostiquer des problèmes réseau, de détecter des anomalies et d'analyser des protocoles.



Prise en main

Interface complète mais avec une courbe d'apprentissage. Les filtres d'affichage sont puissants une fois maîtrisés.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 5/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

Nécessite WinPcap/Npcap. L'analyse des données chiffrées (HTTPS) est limitée sans clés.

Cas d'utilisation en intervention

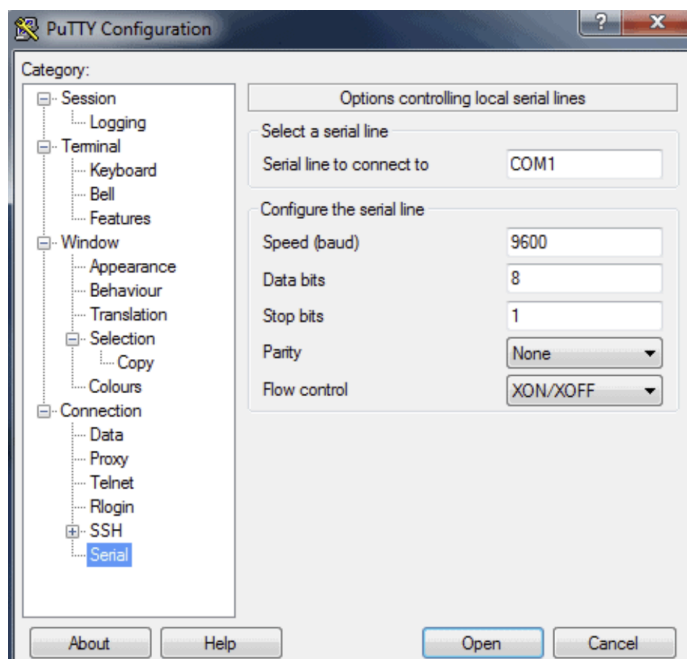
15. Diagnostic de perte de paquets
16. Analyse d'un protocole réseau
17. Détection d'un trafic suspect sur le LAN

Fiche 7 / 10 · PuTTY · Accès distant / Terminal

Nom de l'outil	PuTTY
Version testée	0.81
Catégorie	Accès distant / Terminal
Éditeur	Simon Tatham
Licence	Open Source (MIT)
OS compatibles	Windows

Description et utilité

PuTTY est un client SSH, Telnet et Rlogin permettant de se connecter à distance à des serveurs ou équipements réseau (switches, routeurs, serveurs Linux). Indispensable pour administrer des équipements en ligne de commande.



Prise en main

Simple d'utilisation. Interface épurée. Sauvegarde des sessions possible.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 5/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

Interface vieillissante. Pas de gestion d'onglets nativement.

Cas d'utilisation en intervention

18. Connexion SSH à un serveur Linux

19. Configuration d'un switch Cisco en console

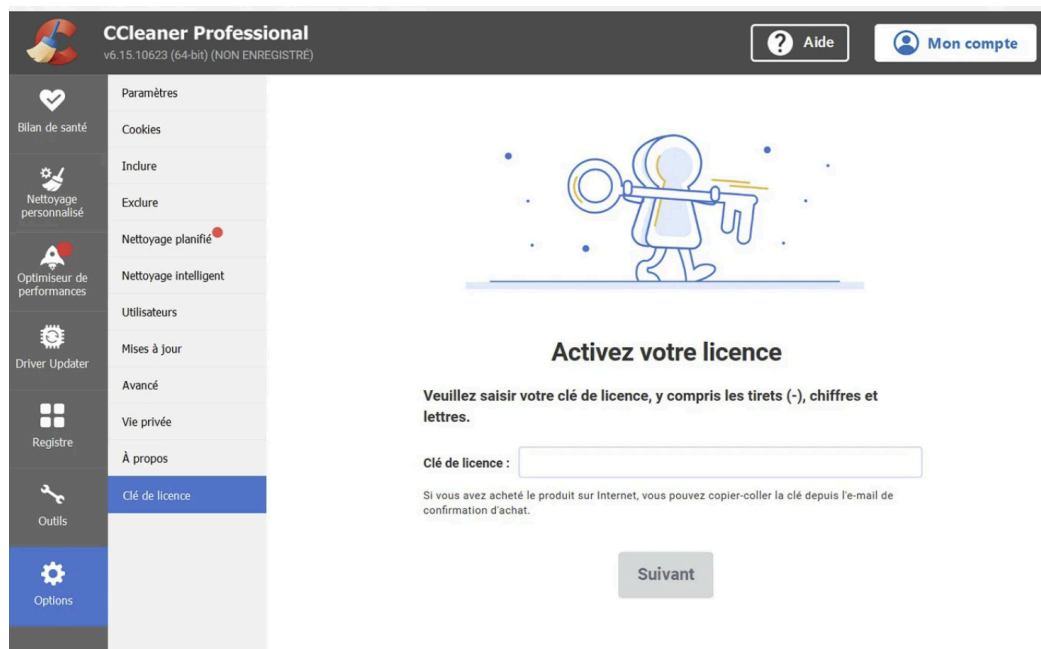
20. Dépannage à distance d'un équipement réseau

Fiche 8 / 10 · CCleaner · Nettoyage / Optimisation système

Nom de l'outil	CCleaner
Version testée	6.x (Portable)
Catégorie	Nettoyage / Optimisation système
Éditeur	CCleaner (Piriform)
Licence	Freeware
OS compatibles	Windows XP/Vista/7/8/10/11

Description et utilité

CCleaner nettoie les fichiers temporaires, vide la corbeille, supprime les cookies et l'historique des navigateurs, et nettoie les entrées invalides du registre Windows. Permet de libérer de l'espace disque et d'améliorer les performances.



Prise en main

Très simple et accessible. Interface en français disponible.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 4/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

Le nettoyage du registre peut, dans de rares cas, causer des problèmes. À utiliser avec précaution.

Cas d'utilisation en intervention

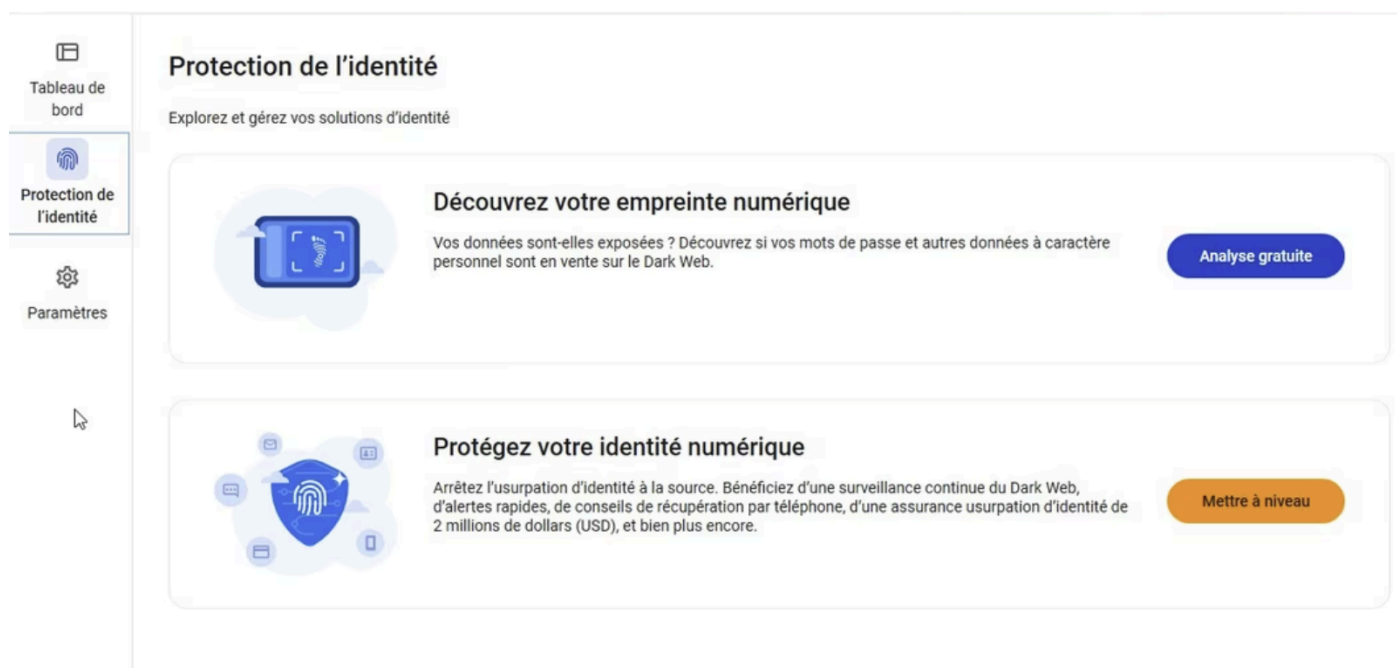
21. Libération d'espace disque
22. Accélération d'un PC lent
23. Nettoyage avant formatage

Fiche 9 / 10 · Malwarebytes Anti-Malware · Sécurité / Suppression de malwares

Nom de l'outil	Malwarebytes Anti-Malware
Version testée	4.x
Catégorie	Sécurité / Suppression de malwares
Éditeur	Malwarebytes Corporation
Licence	Freeware (version gratuite)

Description et utilité

Malwarebytes détecte et supprime les malwares, adwares, spywares, et PUP (programmes potentiellement indésirables) que les antivirus classiques peuvent manquer. Complémentaire à un antivirus traditionnel.



Prise en main

Interface intuitive. Scan rapide et efficace. Mise à jour automatique des définitions.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 5/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

La version gratuite ne propose pas de protection en temps réel. Nécessite une connexion internet pour les mises à jour.

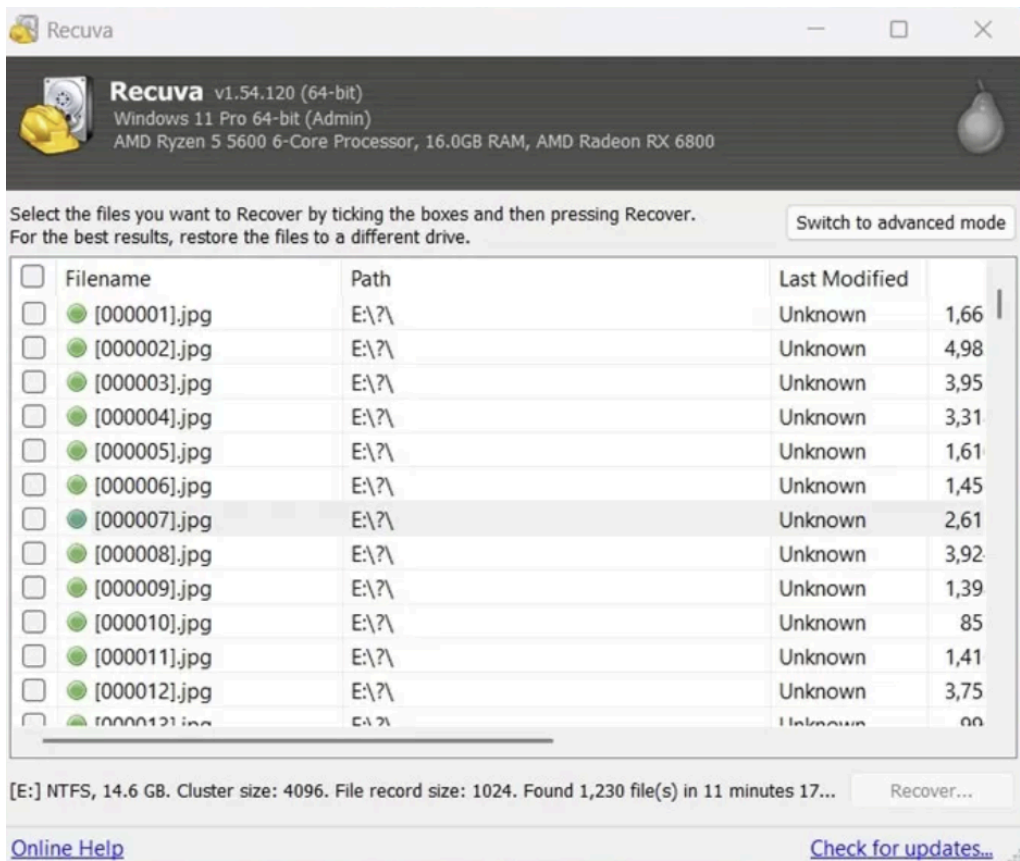
Cas d'utilisation en intervention

- 24. Nettoyage d'un PC infecté par un adware
- 25. Suppression de faux antivirus (rogues)
- 26. Analyse après intervention d'un utilisateur sur un site suspect

Nom de l'outil	Recuva
Version testée	1.53.2096
Catégorie	Récupération de données
Éditeur	CCleaner (Piriform)
Licence	Freeware

Description et utilité

Recuva permet de récupérer des fichiers supprimés accidentellement, même après un formatage. Il analyse les secteurs du disque à la recherche de fichiers supprimés et évalue leur état de récupérabilité.



Prise en main

Assistant de démarrage simple. Mode avancé disponible pour les experts.

Évaluation

Facilité d'usage 4/5

Efficacité 5/5

Portabilité 5/5

Documentation 4/5

Limites et précautions

La récupération n'est pas garantie si des données ont été écrites par-dessus. Moins efficace sur SSD avec TRIM activé.

Cas d'utilisation en intervention

27. Récupération de photos supprimées

28. Récupération de documents perdus après formatage

29. Récupération sur carte SD ou clé USB

4. Tableau récapitulatif des tests

Outil	Catégorie	Éditeur	Efficacité	Statut
Autoruns	Diagnostic / Démarrage	Microsoft Sysinternals	[5 / 5]	Testé
Speccy	Info système / Matériel	CCleaner (Piriform)	[5 / 5]	Testé
HW Monitor	Surveillance / Températures	CPUID	[5 / 5]	Testé
Process Explorer	Gestion processus avancé	Microsoft Sysinternals	[4 / 5]	Testé

GPU-Z	Info matériel / Vidéo	TechPowerUp	[4 / 5]	Testé
Wireshark	Analyse réseau	Wireshark Foundation	[5 / 5]	Testé
PuTTY	Accès distant / Terminal	Simon Tatham	[5 / 5]	Testé
CCleaner	Nettoyage / Optimisation	CCleaner (Piriform)	[4 / 5]	Testé
Malwarebytes	Sécurité / Malware	Malwarebytes Corp.	[5 / 5]	Testé
Recuva	Récupération de données	CCleaner (Piriform)	[4 / 5]	Testé

5. Conclusion

Ce tp présente les dix outils essentiels testés dans le cadre du projet Kit du Technicien Réseau. L'ensemble des utilitaires analysés sont gratuits, portables et légaux, ce qui les rend parfaitement adaptés à un usage professionnel en intervention.

Les outils Sysinternals (Autoruns, Process Explorer) se distinguent par leur puissance pour le diagnostic système, tandis que Wireshark reste la référence absolue pour l'analyse réseau. Du côté de la maintenance, CCleaner et Malwarebytes constituent un binôme efficace pour nettoyer et sécuriser un poste client.

Ce kit évoluera avec l'expérience : chaque nouvelle intervention est l'occasion d'identifier des outils complémentaires, de mettre à jour les versions portables existantes, et d'enrichir la documentation personnelle.

Perspectives d'évolution du kit

- Intégrer des outils de monitoring réseau avancés (PRTG Portable, Angry IP Scanner).
- Ajouter des scripts PowerShell personnalisés pour automatiser les tâches répétitives.
- Documenter chaque intervention avec une fiche de rapport standardisée.
- Tester des alternatives open-source aux outils commerciaux (ex : Wireshark vs NetworkMiner).